

Contents

5. Investition	2
5.1. Einführung	2
5.2 Grundlagen.....	3
5.3 Ermittlung der Investitionsdaten.....	6
5.4 Fallbeispiel	11
5.5. Statische Verfahren der Investitionsrechnung	11
5.6. Dynamische Verfahren der Investitionsrechnung	16

5. Investition

Nach dem Durcharbeiten des Kapitels soll der Leser in der Lage sein,

- verschiedene Investitionsarten unterscheiden zu können,
- den Ablauf von Investitionsentscheidungsprozessen zu charakterisieren,
- statische Verfahren der Investitionsrechnung anwenden zu können und deren Vor- und Nachteile zu kennen,
- dynamische Verfahren der Investitionsrechnung anwenden zu können und deren Vor- und Nachteile zu kennen sowie
- die Größen Kapitalwert, Interner Zinsfuß und Annuität interpretieren zu können.

5.1. Einführung

Zur Herstellung von Gütern benötigen Industriebetriebe neben Personal und Material insbesondere Betriebsmittel. Mit der zu beobachtenden zunehmenden Mechanisierung und Automatisierung wächst die Bedeutung von Investitionen in Betriebsmittel und somit auch die Bedeutung der entsprechenden Entscheidungsprozesse. Im Rahmen von Investitionsentscheidungen wird über einen Großteil des langfristig in den Unternehmen gebundenen Kapitals entschieden.

Die vielfältigen Verflechtungen mit anderen betrieblichen Bereichen machen Investitionsentscheidungen sehr komplex: So schafft beispielsweise eine neue Produktionseinrichtung nicht nur zusätzliche Produktionskapazitäten, sondern erfordert in der Regel auch eine höhere Qualifikation des betroffenen Personals und ermöglicht den Absatz größerer Stückzahlen.

Im Rahmen von Investitionsentscheidungen soll die **Vorteilhaftigkeit** einzelner Investitionsobjekte beurteilt werden beziehungsweise - wenn mehrerer Investitionsalternativen bestehen - die vorteilhafteste Alternative ausgewählt werden. Die Beurteilung der Vorteilhaftigkeit erfolgt dabei insbesondere anhand von Investitionsrechnungen.

5.2 Grundlagen

5.2.1. Investitionsbegriff

Unter einer Investition wird nachfolgend der zielgerichtete Einsatz finanzieller Mittel zur Beschaffung von Produktionsfaktoren verstanden, die der Erwirtschaftung von Erträgen dienen. (VAHS, S. 232 ff.)

Investitionen in Betriebsmittel werden dabei als **Real- oder Sachinvestitionen** bezeichnet, Investitionen in Wertpapiere und Forderungen als **Finanzinvestitionen** und Investitionen in Know-how und Patente als **immaterielle Investitionen**.

5.2.2 Investitionsarten

Investitionen lassen sich hinsichtlich des Investitionsobjekts, der Zielsetzung der Investition, der Nutzungsdauer des Investitionsobjekts und des Zeitablaufs klassifizieren.

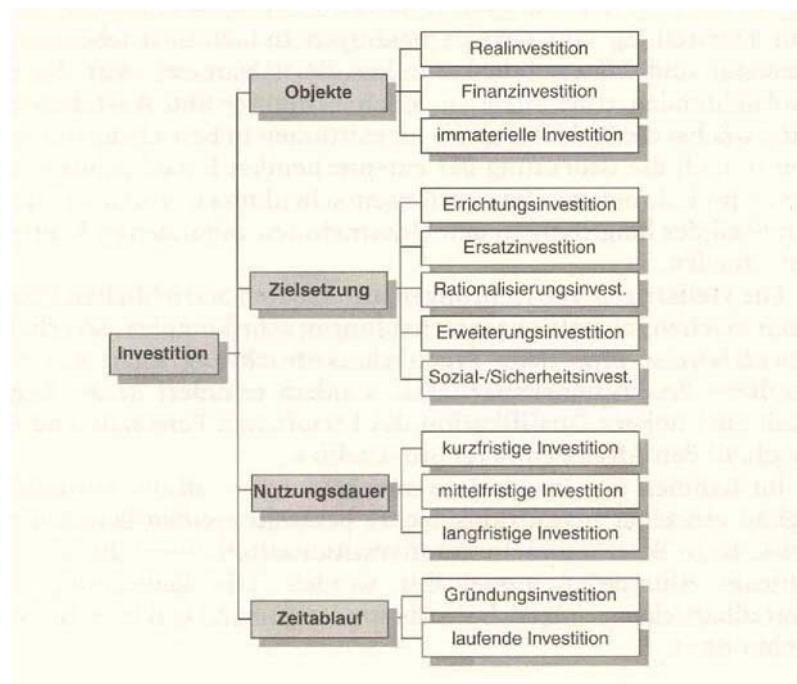


Abb. 17 - Investitionsarten

Von besonderer Bedeutung für die Beurteilung von Investitionen ist dabei die Zielsetzung beziehungsweise der Anlass einer Investition. Hinsichtlich der Zielsetzung lassen sich folgende Investitionen unterscheiden:

- **Errichtungsinvestitionen:** Eine Errichtungsinvestition liegt bei der erstmaligen Beschaffung eines Betriebsmittels zur Herstellung eines neuen Produkts vor. Das ist beispielsweise der Fall, wenn eine neue Fabrik errichtet wird.

- **Erweiterungsinvestitionen:** Charakteristisch für eine Erweiterungsinvestition ist, dass die Kapazität bestehender Betriebsmittel vergrößert wird, beispielsweise indem eine zweite, mit der bisherigen Einrichtung identische Produktionseinrichtung beschafft wird. Meist ist dies notwendig, um die gestiegene Nachfrage nach einem Produkt befriedigen zu können.
- **Ersatzinvestitionen:** Bei einer Ersatzinvestition werden die vorhandenen Betriebsmittel, die hohe Instandhaltungskosten verursachen oder nicht mehr dem aktuellen Stand der Technik entsprechen, durch neue Betriebsmittel ersetzt. Beispielsweise handelt es sich um den Ersatz einer alten, manuell gesteuerten (und naturgemäß schon voll abgeschrieben) Fräsmaschine durch einen CNC-Fräsaautomat.

Rationalisierungsinvestitionen: Im Rahmen von Rationalisierungsinvestitionen wird menschliche Arbeitskraft durch automatische Betriebsmittel ersetzt, also beispielsweise ein manueller Montageplatz durch einen Montageautomaten.

5.2.3 Ablauf von Investitionsentscheidungen

Investitionsentscheidungen laufen in der Regel in den nachfolgend beschriebenen Schritten ab:

Schritt 1: Entstehung eines Investitionsbedarfs. In der Regel ergibt sich ein Investitionsbedarf aus den oben ausgeführten Gründen. Beispielsweise benötigt ein Unternehmen, um die gestiegene Nachfrage nach seinen Produkten befriedigen zu können, eine zusätzliche Spritzgiessmaschine für Plastikgehäuse.

Schritt 2: Ermittlung der Investitionsalternativen und -auswirkungen. Besteht ein Investitionsbedarf, so sind in einem nachfolgenden Schritt die verschiedenen Investitionsalternativen mit den entsprechenden Auswirkungen zu ermitteln. Da die Auswirkungen in der Zukunft liegen, kommen hierbei in der Regel Prognose- und Schätzverfahren zur Anwendung. Im Zusammenhang mit dem oben genannten Beispiel holt ein Fertigungsplaner des Unternehmens verschiedene Angebote für Spritzgussmaschinen ein und ermittelt die Auswirkungen auf die Erträge (Einzahlungen) und Aufwendungen (Auszahlungen) des Unternehmens.

Schritt 3: Entscheidung für eine Investitionsalternative. Nach Bestimmung der verschiedenen Investitionsalternativen und ihrer Auswirkungen werden diese mittels Investitionsrechnungen quantitativ bewertet und eine Auswahl getroffen. Häufig stellt sich dabei nicht nur die Frage, ob eine einzelne Investition durchgeführt werden soll oder nicht (Einzelentscheidungen), sondern es bestehen mehrere komplementäre oder voneinander unabhängige Investitionsalternativen über die entschieden werden muss (Programmentscheidung). Um die Entscheidung treffen zu können, müssen diese hinsichtlich ihrer Vorteilhaftigkeit in eine Reihenfolge gebracht werden. Zu diesem Schritt bietet die Betriebswirtschaftslehre eine Reihe Methoden an (vgl. nachfolgende Investitionsrechnungsverfahren). Im oben angeführten Beispiel entscheidet sich der Fertigungsplaner für eine der Spritzgussmaschinen.

Schritt 4: Realisierung der Investition. Nach der Entscheidung für eine oder mehrere Investitionsalternativen werden diese realisiert. Im genannten Beispiel wird die Spritzgussmaschine beschafft, in der Produktionshalle des Unternehmens aufgestellt und in Betrieb genommen.

Schritt 5: Überprüfung der Investitionsentscheidung. Parallel zur Realisierung und im Anschluss daran sollte laufend kontrolliert werden, ob die erwarteten Ergebnisse erzielt werden oder ob möglicherweise Korrekturen erforderlich sind. Im Beispiel überprüft ein Controller des Unternehmens nach Inbetriebnahme der Spritzgussmaschine, ob beispielsweise die laufenden Maschinenkosten mit den geplanten Kosten übereinstimmen.

5.2.4 Überblick über die Verfahren der Investitionsrechnung

Die Verfahren der Investitionsrechnung lassen sich in statische und dynamische Verfahren unterteilen:

(1) Statische Verfahren

Im Rahmen der statischen Verfahren der Investitionsrechnung wird mit Durchschnittswerten operiert. Der Zeitpunkt, zu dem Gewinne anfallen, hat dadurch keinen Einfluss auf das Ergebnis. Die statischen Verfahren bieten gegenüber den dynamischen Verfahren den Vorteil einer einfachen Rechenmethodik. Diesem Vorteil steht bei mehrjährigen Investitionsprojekten mit in den einzelnen Perioden stark

schwankenden Rückflüssen eine geringere Genauigkeit gegenüber. Zudem ist es bei den meisten Verfahren nicht möglich, unterschiedliche Nutzungsdauern und ungleiche Kapitaleinsätze zu berücksichtigen, was die Praxistauglichkeit der statischen Verfahren in Frage stellt.

(2) Dynamische Verfahren

Die dynamischen Verfahren der Investitionsrechnung berücksichtigen im Gegensatz zu den statischen Verfahren die Zeitpunkte, zu denen Rückflüsse erfolgen. Da früher anfallende Rückflüsse zinsbringend investiert werden können, haben diese für einen Investor einen höheren Wert als gleich hohe, spätere Rückflüsse. Die dynamischen Verfahren bieten gegenüber den statischen Verfahren den Vorteil der höheren Genauigkeit und die Möglichkeit des Vergleichs von Investitionsalternativen mit unterschiedlichen Nutzungsdauern und Kapitaleinsätzen. Da sie die Einnahmen und Ausgaben während der gesamten Laufzeit einer Investition berücksichtigen, werden die dynamischen Verfahren der Investitionsrechnung auch als „mehrperiodig“ bezeichnet. Die genannten Vorteile werden jedoch mit einem höheren Aufwand bei der Datenermittlung und einer komplizierteren Rechenmethodik erkaufte. Der höheren Genauigkeit steht zudem eine große Ungenauigkeit bei der Schätzung der zukünftigen Zahlungsströme gegenüber.

Die statischen und dynamischen Verfahren der Investitionsrechnung ist gemein, dass **nur monetäre** und **keine qualitativen Faktoren**, wie die erzeugte Produktqualität, der Platzbedarf oder die Flexibilität von Fertigungseinrichtungen, berücksichtigt werden. Diese Faktoren sollten ergänzend zu einer Investitionsrechnung betrachtet werden, beispielsweise im Rahmen einer Nutzwertanalyse.

5.3 Ermittlung der Investitionsdaten

Vor der Durchführung von Investitionsrechnungen müssen eine Reihe von Daten für die verschiedenen Investitionsalternativen ermittelt werden. Die positiven und negativen Zahlungsströme ergeben die so genannte Zahlungsreihe.

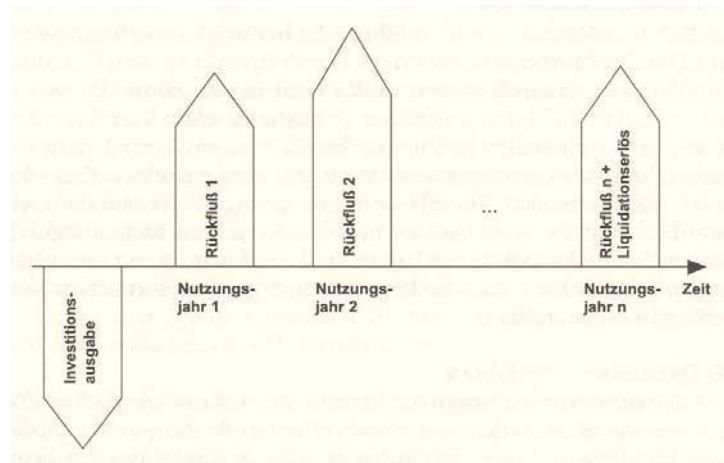


Abb. 18 - Zahlungsreihen einer Investition

Die Zahlungsreihe beginnt in der Regel mit der Investitionsausgabe. Der Investitionsausgabe stehen in den nachfolgenden Perioden Gewinne beziehungsweise Rückflüsse und am Ende ein eventueller Liquidationserlös gegenüber. Da die Zahlungsreihen auf Prognosen und Schätzungen basieren, stellen sie den größten Unsicherheitsfaktor bei der Beurteilung von Investitionsvorhaben dar (Unsicherheitsproblem).

In diesem Zusammenhang soll auch darauf hingewiesen werden, dass den nachfolgend beschriebenen Verfahren der Investitionsrechnung eine Reihe vereinfachender Annahmen zugrunde liegt. Es wird unterstellt, dass

Zahlungsströme Investitionsobjekten eindeutig zugeordnet werden können,

- der Stichtag und die Höhe zukünftiger Zahlungsströme bekannt sind,
- sich die tatsächliche Nutzungsdauer der Investitionsobjekte genau bestimmen lässt,
- ein vollkommener Kapitalmarkt vorliegt, auf dem die Aufnahme und die Anlage von Kapital zu demselben Zinssatz erfolgt und
- sich die Zinsen während der Nutzungsdauer des Investitionsobjekts nicht verändern.

5.3.1. Ermittlung des Kapitaleinsatzes

Eine Investition beginnt typischerweise mit der Herstellung oder der Beschaffung der Produktionsfaktoren. Beim Kapitaleinsatz beziehungsweise der Investitionsausgabe

handelt es sich um die Zahlungsmittel, die zur Erstellung der Produktionsfaktoren benötigt werden.

Die Ermittlung des Kapitaleinsatzes erfolgt über eine möglichst vollständige Auflistung aller benötigten Produktionsfaktoren und eine Abschätzung der für die Herstellung oder den Kauf benötigten Zahlungsmittel. Für die Erstellung einer neuen Fabrik müssen beispielsweise umfangreiche Planungen durchgeführt, Grundstücke gekauft, Gebäude mit der entsprechenden Ausrüstung erstellt, Produktions- und Logistikeinrichtungen beschafft und installiert, Mitarbeiter eingestellt und geschult sowie Lizenzen bzw. Patente für die zu fertigenden Produkte gekauft werden.

5.3.2 Ermittlung der Gewinne und Rückflüsse

Dem Kapitaleinsatz zu Beginn eines Investitionsprojekts stehen in der Regel Gewinne und Rückflüsse in den nachfolgenden Jahren gegenüber.

5.3.2.1. Berechnung

Die Gewinne, die durch eine Investition entstehen, ergeben sich als Differenz zwischen Erträgen und Aufwendungen (vgl. Blohm, H./ Lüder, K. 1991 S. 56) beziehungsweise den Grundkosten (vgl. Schierenheck, H. 1987 S. 308):

$$\text{Gewinn } G = \text{Erträge} - \text{Aufwendungen}$$

Gewinnermittlung

Die Aufwendungen ergeben sich als Summe aus den Betriebs- und den Kapitalkosten. Werden die Erlöse mit den Erträgen gleichgesetzt, ergeben sich die Erträge aus dem Verkauf der Produkte eines Unternehmens durch Multiplikation der Menge an verkauften Produkten mit den Absatzpreisen:

$$\text{Ertrag} = \text{Absatzmenge} * \text{Absatzpreis}$$

Ertragsermittlung

Die Rückflüsse ergeben sich aus der Differenz z (Erfolgszahlungen) und Auszahlungen (Erfolgszahlungen).

$$\text{Rückfluss } R = \text{Einzahlungen} - \text{Auszahlungen}$$

Rückflussermittlung 1

Zwischen dem Gewinn und dem Rückfluss besteht dabei ein Zusammenhang. Der Rückfluss ergibt sich in Bezug auf Investitionsrechnungen näherungsweise aus dem um die Abschreibungen korrigierten Gewinn (vgl. Blohm, H./Lüder, K. 1991 S. 56, Schierenbeck, H. 1987 S. 314):

$$\text{Rückfluss } R \text{ (d.h. Cash Flow der Periode)} = \text{Gewinn} + \text{Abschreibungen}$$

Dieser Berechnung liegt die Annahme zugrunde, dass in Bezug auf Investitionsrechnungen die Einnahmen den Erträgen entsprechen und die Abschreibungen zwar Aufwendungen aber keine Ausgaben sind.

5.3.2.2 Betriebskosten

Die Betriebskosten umfassen die nachfolgend aufgeführten Kostenarten (vgl. Blohm, H./Lüder, K. 1991 S. 156, Perridon, L./Steiner, M. 1991 S.37):

- Löhne, Gehälter und Lohnnebenkosten, Materialkosten
- Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Energiekosten, Raumkosten
- Werkzeugkosten
- Betriebsstoffkosten.

Welche Betriebskosten in welcher Höhe anzusetzen sind, hängt von der Zielsetzung der Investition ab und wird nachfolgend erläutert.

5.3.2.3 Kapitalkosten

Die bei Investitionsrechnungen zu berücksichtigenden Kapitalkosten setzen sich aus den Abschreibungen und den Zinsen zusammen.

Die bei der Investitionsrechnung verwendeten kalkulatorischen Abschreibungen verteilen die Investitionsausgabe auf die Nutzungsdauer des Investitionsobjekts (vgl. Hummel, S./Männel, W. 1990 S. 375). Unter Zugrundelegung einer linearen Abschreibung ergeben sich die Abschreibungen je Periode durch die gleichmäßige Verteilung der Differenz zwischen der Investitionsausgabe am Anfang und dem Liquidationserlös am Ende der Nutzungsdauer auf die Nutzungsdauer (vgl. Perridon, L./Steiner, M. 1991 S. 39, Schierenbeck, H. 1987 S. 306):

$$\bar{OA} = \frac{I_0 - L_n}{n}$$

$\bar{OA}$ = Durchschnittliche Abschreibung je Periode

I_0 = Investitionsausgabe

L_n = Liquidationserlös am Ende der Nutzungsdauer

n = Anzahl der Nutzungsperioden

Da Abschreibungen **einen Aufwand aber keine Auszahlung** darstellen (vgl. Hummel, S./Männel, W. 1990 S. 65), werden sie nur bei der Kosten- und der Gewinnvergleichsrechnung berücksichtigt. Bei den dynamischen Verfahren der Investitionsrechnung geht der Werteverlust der Produktionsfaktoren hingegen durch die Differenz zwischen dem Kapitaleinsatz und dem Liquidationserlös in die Berechnungen ein. Bei der Amortisationsrechnung wird nur der Kapitaleinsatz berücksichtigt.

Die Zinsen werden bei Investitionsrechnungen in der Regel vereinfachend unter der Annahme einer kontinuierlichen Tilgung durch Multiplikation des durchschnittlich gebundenen Kapitals mit dem kalkulatorischen Zinssatz ermittelt (vgl. Perridon, L./Steiner, M. 1991 S.39, Schierenbeck, H. 1987 S. 306):

$$\bar{OZ} = r \cdot \frac{I_0 + L_n}{2}$$

$\bar{OZ}$ = Durchschnittliche Zinsen je Periode

r = kalkulatorischer Zinssatz

I_0 = Investitionsausgabe

L_n = Liquidationserlös am Ende der Nutzungsdauer

Die angegebene Berechnungsformel stellt dabei einen Durchschnitt über alle Perioden dar und gilt nur für Fremdkapitalzinsen. Eigenkapitalzinsen stellen kalkulatorische Kosten (vgl. Hummel, S. / Männel, W. 1990 S. 65) und somit keinen in der Investitionsrechnung zu berücksichtigenden Aufwand oder eine Ausgabe dar.

Die genaue Höhe der für die Zinsen in einer Periode anzusetzenden Kosten hängt von der Finanzierung der Investitionen ab und wie die Tilgung von Krediten erfolgt (vgl. dazu die Ausführungen und Beispiele bei Perridon, L. / Steinel, M. 1991 S. 62, Blohm, H. / Lüder, K. 1991 S. 125 ff.).

5.3.3 Ermittlung des Liquidationserlöses

Nach Beendigung der Nutzung der Produktionsfaktoren, also in der Regel wenn ein Produkt nicht mehr hergestellt wird, können die Produktionsfaktoren häufig noch verkauft werden. So werden beispielsweise ganze Produktionslinien in Länder der Dritten Welt verkauft. Die dabei entstehenden Zahlungen stellen den Liquidationserlös dar. Er entspricht in der Regel dem Restwert am Ende der Nutzungsdauer.

5.4 Fallbeispiel

Zur Auswahl stehen zwei alternative 3D-Drucker. Das Modell „Typ A“ und das Modell „Typ B“

Die Daten der Investitionsalternativen werden in der folgenden Abbildung zusammengestellt.

3D-Drucker (Angaben zur Investitionsrechnung)				
			Typ A	Typ B
A1	Investitionszahlung	I_0	€ 65.000,00	€ 100.000,00
A2	Liquidationserlös	L_n	€ 15.000,00	€ 20.000,00
A3	Nutzungsdauer in Jahren	n	5	5
A4	Kalkulationszinsfuß	i	3%	3%
A5	Jährliche AfA	d	€ 13.000,00	€ 20.000,00
A6	Eingesparte jährliche Auszahlungen (wegrationalisierte MitarbeiterInnen)		€ 15.000,00	€ 25.000,00
A7	Zusätzliche Auszahlungen je Jahr (Energie, Instandhaltung, Wartung, ...)		€ 5.000,00	€ 10.000,00
A8	zusätzliche Produktions- und Absatzmenge	x	500	500
A9	Absatzpreis je Stück	p	€ 100,00	€ 100,00
A10	Zusätzliche Auszahlungen je Stück (var. Kosten)	k_v	€ 70,00	€ 70,00

Abb. 19 - Investitionsdaten des Fallbeispiels

5.5. Statische Verfahren der Investitionsrechnung

5.5.1. Kostenvergleichsrechnung

Im Rahmen der Kostenvergleichsrechnung werden die Kosten von zwei oder mehr Investitionsalternativen gegenübergestellt. Die Alternative mit den **niedrigsten Kosten** ist die **vorteilhafteste**. Dabei lassen sich nur Aussagen hinsichtlich der relativen Vorteilhaftigkeit von sich gegenseitig ausschließenden Investitionsalternativen

machen, nicht jedoch Aussagen hinsichtlich der absoluten Vorteilhaftigkeit einer Alternative.

Als Vergleichskosten werden die **durchschnittlichen Kosten je Periode oder je produzierter Leistungseinheit** herangezogen. Die Stückkosten werden verwendet, wenn es zwischen den Investitionsalternativen Unterschiede bei den Absatzmengen gibt. Für die Berechnung der Durchschnittskosten wird in der Regel unterstellt, dass die Kosten der ersten Periode den Durchschnittskosten über der gesamten Laufzeit entsprechen. In den Kostenvergleich gehen sowohl die Zinsen und Abschreibungen als auch die Betriebskosten ein.

Da mit Durchschnittskosten gerechnet wird, setzt die Kostenvergleichsrechnung voraus, dass die Investitionsalternativen dieselbe Laufzeit haben.

3D-Drucker (Kostenvergleichsrechnung)			 	
			Typ A	Typ B
A5	Jährliche AfA	d	€ 13.000,00	€ 20.000,00
A7	Zus. jährl. Auszahlungen		€ 5.000,00	€ 10.000,00
A8	zusätzliche Produktions- und Absatzmenge	x	500	500
A10	Zusätzliche Auszahlungen je Stück (var. Kosten)	k _v	€ 70,00	€ 70,00
B1	Kosten je Jahr (A5+A7+A8*A10)		€ 53.000,00	€ 65.000,00
B2	Kosten je Stück (B1/A8)		€ 106,00	€ 130,00

Abb. 20 - Kostenvergleichsrechnung für das Fallbeispiel

Für das Fallbeispiel ergeben sich die in der folgenden Abbildung aufgeführten Werte. Kosten entstehen durch die Abschreibung der 3D-Drucker, der mit der Produktion zusätzlich verbundenen Kosten (=Auszahlungen in diesem Fall) und durch die Produktion der zusätzlichen Produkte (z.B. Materialkosten). Typ A hat dabei sowohl die niedrigsten Kosten je Jahr als auch je Stück. Er stellt somit nach der Kostenvergleichsrechnung die vorteilhaftere Investitionsalternative dar.

5.5.2. Gewinnvergleichsrechnung

Die Gewinnvergleichsrechnung ist eine Weiterentwicklung der Kostenvergleichsrechnung. Im Rahmen der Gewinnvergleichsrechnung werden die

Gewinne von zwei oder mehr Investitionsalternativen gegenübergestellt. Die Alternative mit dem höchsten durchschnittlichen Gewinn pro Periode ist die vorteilhafteste. Der Gewinn wird dabei nicht ins Verhältnis zum Kapitaleinsatz gesetzt, so dass die Gewinnvergleichsrechnung zwar zum Alternativenvergleich, aber nur bedingt zur absoluten Beurteilung der Vorteilhaftigkeit einer Investitionsalternative geeignet ist.

Auf die Berechnung des Gewinns wurde bereits bei der Ermittlung der Investitionsdaten eingegangen. Im Rahmen der Gewinnvergleichsrechnung werden anders als bei der Kostenvergleichsrechnung auch absatzseitige Unterschiede der Investitionsalternativen berücksichtigt. Wie bei der Kostenvergleichsrechnung wird in der Regel angenommen, dass die Gewinne der ersten Periode den Durchschnittsgewinnen über die gesamte Laufzeit entsprechen.

Die Gewinnvergleichsrechnung ist nur sinnvoll einsetzbar, wenn Investitionsalternativen mit einer gleich langen Nutzungsdauer verglichen werden. Da sich der in der betrieblichen Praxis entscheidende Gesamtgewinn durch Summation aller Periodengewinne ergibt, könnte eine Investitionsalternative trotz kleinerer Durchschnittsgewinne insgesamt vorteilhafter als eine Alternative mit größeren Durchschnittsgewinnen sein, wenn sie eine längere Laufzeit hat.

Für das Fallbeispiel ergeben sich die in der folgenden Abbildung aufgeführten Werte. Durch die eingesparten Betriebskosten wird der Gewinn erhöht. Durch den Verkauf der zusätzlich produzierten Stück entstehen Erträge, die nach Abzug der Kosten ebenfalls den Gewinn erhöhen. Typ A weist dabei den höheren Gewinn aus und ist somit auch nach der Gewinnvergleichsrechnung die vorteilhaftere Investitionsalternative.

3D-Drucker (Gewinnvergleichsrechnung)				
			Typ A	Typ B
A6	Eingesparte jhrl. Auszlg.		€ 15.000,00	€ 25.000,00
A8	zusätzliche Produktions- und Absatzmenge	x	500	500
A9	Absatzpreis je Stück	p	€ 100,00	€ 100,00
C1	Umsatzerlöse je Jahr (A8*A9)		€ 50.000,00	€ 50.000,00
C2	Leistungen je Jahr (A6+C1)		€ 65.000,00	€ 75.000,00
B1	Kosten je Jahr		€ 53.000,00	€ 65.000,00
C3	Gewinn je Jahr (C2-B1)		€ 12.000,00	€ 10.000,00

Abb. 21 - Gewinnvergleichsrechnung für das Fallbeispiel

5.5.3. Rentabilitätsvergleichsrechnung

Die Rentabilitätsvergleichsrechnung stellt eine weiter verbesserte Form der Gewinn- und Kostenvergleichsrechnung dar. Die Investitionsalternative mit der höchsten Rentabilität ist die vorteilhafteste. Die Rentabilitätsvergleichsrechnung eignet sich wie die beiden vorangegangenen statischen Investitionsrechenverfahren ebenfalls zum Vergleich der Alternativen. Zudem ist eine absolute Beurteilung einzelner Investitionsprojekte im Vergleich zur Eigenkapitalrentabilität des Unternehmens oder anderer Investitionsprojekte möglich.

5.5.4. Statische Amortisationsrechnung

Im Rahmen der Amortisationsrechnung wird der Zeitraum ermittelt, der benötigt wird, um das investierte Kapital über die Rückflüsse zurück zu gewinnen. Die Investitionsalternative mit der kürzesten Amortisationszeit ist die vorteilhaftere. Die statische Amortisationsrechnung wird dabei primär zur Beurteilung des Risikos von Investitionen eingesetzt. Investoren wollen im Hinblick auf zukünftig möglicherweise erfolgende Marktveränderungen (z.B. Absatzeinbrüche) kurze Amortisationszeiten. Die Amortisationsrechnung kann dabei nicht nur zum Alternativenvergleich, sondern auch zur absoluten Beurteilung des Risikos von Investitionsprojekten eingesetzt werden. Die meisten größeren Unternehmen machen deshalb Vorgaben, in welchem Zeitraum sich eine Investition amortisieren muss. Da die Amortisationsdauer vor allem

ein Maß für das Investitionsrisiko ist, sollte die statische Amortisationsrechnung nur ergänzend zu den Investitionsrechenverfahren eingesetzt werden, die die Wirtschaftlichkeit beurteilen.

Anders als die statischen Verfahren der Investitionsrechnung betrachtet die Amortisationsrechnung nicht die Gewinne, sondern die Rückflüsse und nicht eine, sondern mehrere Perioden. Die Amortisationsdauer kann ermittelt werden durch:

- Gegenüberstellung der kumulierten Einnahmen und Ausgaben (Kumulationsmethode) oder
- über das Verhältnis des Kapitaleinsatzes zu den durchschnittlichen Rückflüssen (Durchschnittsmethode).

Bei der Kumulationsmethode wird der Zeitraum nach der Amortisation nicht berücksichtigt. Dies kann zur Fehlbeurteilung von Investitionsprojekten führen, die sich über mehrere Perioden hinziehen. In der Praxis wird deshalb in der Regel die Durchschnittsmethode eingesetzt. Die Berechnung der Amortisationsdauer geschieht folgendermaßen:

$$\text{Amortisationsdauer} = \frac{\text{Kapitaleinsatz } I_0}{\text{Ø Rückfluß } R}$$

Für das Fallbeispiel ergeben sich die in der Abbildung 22 aufgeführten Werte.

3D-Drucker (Pay-back Methode)				
			Typ A	Typ B
A1	Investitionszahlung	I_0	€ 65.000,00	€ 100.000,00
C3	Gewinn je Jahr (C2-B1)		€ 12.000,00	€ 10.000,00
A5	Jährliche AfA	d	€ 13.000,00	€ 20.000,00
E1	CashFlow je Jahr (C3+A5)		€ 25.000,00	€ 30.000,00
E2	Amortisationsdauer in Jahren (A1/E1)		2,6	3,3

Abb. 22 – Payback-Rechnung (statische Amortisationsrechnung) für das Fallbeispiel

Beide Investitionsprojekte amortisieren sich innerhalb der Nutzungsdauer. Typ A weist die kürzere Amortisationsdauer der beiden Alternativen auf. Das entsprechende

Investitionsprojekt hat also das geringere Risiko und ist somit zu bevorzugen. Die sich ergebende Dauer von 2,6 Jahren ist erfahrungsgemäß auch ein in der Praxis gerade noch akzeptabler Wert.

5.6. Dynamische Verfahren der Investitionsrechnung

Die dynamischen Verfahren der Investitionsrechnung berücksichtigen anders als die statischen Verfahren die Zeitpunkte zu denen Zahlungsströme erfolgen. Sie sind dadurch genauer als die statischen Verfahren.

Um Investitionsalternativen vergleichbar zu machen, werden die zu unterschiedlichen Zeitpunkten auftretenden Zahlungsströme diskontiert und damit auf den Zeitpunkt der Investition bezogen. Die Diskontierung beziehungsweise Abzinsung ist eine umgekehrte Zinseszinsrechnung. Die Abzinsung erfolgt mittels des Kalkulationszinsfußes r . Der abgezinste Betrag wird als Barwert bezeichnet. Er gibt an, was ein in der Zukunft liegender Zahlungsstrom zu Beginn der Investition t_0 wert ist, wenn eine periodische Verzinsung mit dem Kalkulationszinsfuß r erfolgen würde.

Für einen bestimmten zukünftigen Zahlungsbetrag N ergibt sich der Barwert N_0 aus der Multiplikation von N mit dem Barwertfaktor:

$$N_0 = N \cdot \frac{1}{(1 + r)^n}$$

mit: N_0 = Barwert
 N = Zahlungsbetrag
 r = Kalkulationszinsfuß
 n = Jahr bzw. Periode

Der heutige Wert einer Zahlung in Höhe von € 1.000 die in einem Jahr zu erwarten ist, beträgt bei einem Zinssatz von 10% € 909. Man müsste also heute € 909 zu einem Zinssatz von 10% anlegen, um nächstes Jahr € 1.000 zu erhalten. Natürlich ist anzumerken, dass das aktuelle Zinsniveau weit von diesen 10% entfernt ist.

Die Wahl des Kalkulationszinsfußes r beeinflusst die Ergebnisse der dynamischen Verfahren erheblich. Der Kalkulationszinsfuß kann grundsätzlich frei vom Entscheidungsträger gewählt werden. Je höher der Kalkulationszinsfuß ist, desto unvorteilhafter erscheinen Investitionen. Die Höhe des Kalkulationszinsfußes kann sich an den Zinssätzen orientieren, zu denen Fremdkapital beschafft werden kann

(Sollzinsen) oder zu denen Geld in alternativen Kapitalanlagen angelegt werden kann (Habenzinsen). In größeren Unternehmen existieren Vorgaben über die Höhe des zu verwendenden Kalkulationszinsfußes. In der Regel werden die Soll- oder Habenzinsen dabei noch um Risiko- und Gewinnzuschläge erhöht. Bei den nachfolgenden Rechnungen wird davon ausgegangen, dass es keine Kapitalrestriktionen gibt und der Kalkulationszinsfuß im Zeitablauf konstant ist.

a) Kapitalwertmethode

Im Rahmen der Kapitalwertmethode wird ein Investitionsprojekt an einer Alternativinvestition gemessen, die sich mit dem Kalkulationszinssatz r verzinst. Alle Investitionen, deren Kapitalwert:

- größer als Null ist, erzielen im Vergleich zur Alternativinvestition einen Kapitalzuwachs;
- gleich Null ist, erzielen die selbe Verzinsung wie die Alternativinvestition;
- kleiner als Null ist, erzielen eine schlechtere Verzinsung als die Alternativinvestition.

Der Kapitalwert kann nicht nur zur absoluten Beurteilung der Vorteilhaftigkeit eines Investitionsprojekts, sondern auch zum Alternativenvergleich herangezogen werden.

Die Alternative mit dem **höheren Kapitalwert** ist die vorteilhaftere.

Der Kapitalwert wird durch Summation aller abgezinster Rückflüsse ermittelt:

$$C_0 = \frac{R_1}{(1+r)^1} + \frac{R_2}{(1+r)^2} + \dots + \frac{R_n}{(1+r)^n} + \frac{L_n}{(1+r)^n} - I_0$$

mit: C_0 = Kapitalwert
 R_n = Rückflüsse in den verschiedenen Perioden
 r = Kalkulationszinsfuß
 n = Perioden
 L_n = Liquidationserlös
 I_0 = Investitionsausgabe

Abb. 23 - Formel Kapitalwert

Wenn die Rückflüsse in allen Perioden gleich groß sind, kann der Kapitalwert mittels des so genannten Rentenbarwertfaktors berechnet werden:

$$C_0 = R \cdot \frac{(1+r)^n - 1}{r \cdot (1+r)^n} - I_0$$

mit: C_0 = Kapitalwert
 R = konstanter Rückfluss in den verschiedenen Perioden
 r = Kalkulationszinsfuß
 n = Perioden
 I_0 = Investitionsausgabe

Abb. 24 - Ermittlung des Kapitalwertes
(vgl. Warnecke, H. J. et al. 1996 S. 92)

Die Berechnung der Kapitalwerte der beiden Investitionsalternativen des Fallbeispiel wird in der nächsten Abbildung dargestellt.

3D-Drucker (Kapitalwertmethode)				
			Typ A	Typ B
A1	Investitionszahlung	I_0	€ 65.000,00	€ 100.000,00
A2	Liquidationserlös	L_n	€ 15.000,00	€ 20.000,00
A3	Nutzungsdauer in Jahren	n	5	5
A4	Kalkulationszinsfuß	i	3%	3%
E1	CashFlow je Jahr (C_3+A_5)		€ 25.000,00	€ 30.000,00
F1	CashFlow Jahr 1	1	€ 24.271,84	€ 29.126,21
F2	CashFlow Jahr 2	2	€ 23.564,90	€ 28.277,88
F3	CashFlow Jahr 3	3	€ 22.878,54	€ 27.454,25
F4	CashFlow Jahr 4	4	€ 22.212,18	€ 26.654,61
F5	CashFlow Jahr 5	5	€ 21.565,22	€ 25.878,26
F6	Liquidationserlös (diskontiert)	5	€ 12.939,13	€ 17.252,18
F7	Kapitalwert		€ 62.431,81	€ 54.643,39
	alternative Berechnung mit =npv()			
F7	Kapitalwert		€ 62.431,81	€ 54.643,39

Abb. 25 – Ermittlung des Kapitalwertes

Unter Berücksichtigung der Zinsen (hier realitätsnähere 3%) und eines jährlichen CashFlows von 25.000 ergibt sich für Typ A ein höherer Kapitalwert.

b) Interne Zinsfußmethode (Internal Rate of Return)

Bei der Internen Zinsfußmethode wird der Zinsfuß i ermittelt, mit dem sich das investierte Kapital verzinst. Der Interne Zinsfuß i kann zur absoluten Beurteilung der Vorteilhaftigkeit eines Investitionsprojekts benutzt werden. Beim Vergleich

verschiedener Investitionsalternativen ist die Alternative mit dem höchsten Internen Zinsfuß die vorteilhafteste Lösung.

Die Ermittlung des Internen Zinsfußes erfolgt, indem der Kapitalwert gleich Null gesetzt wird. Da hierzu eine Gleichung *n-ten* Grades gelöst werden muss, wird der Kapitalwert in der Praxis in der Regel mittels Interpolation ermittelt. Dazu werden zu zwei beliebigen Versuchszinssätzen r_1 und r_2 die entsprechenden Kapitalwerte C_{01} und C_{02} errechnet. Anhand dieser Werte kann der Interne Zinsfuß T_i näherungsweise mittels Interpolation ermittelt werden:

$$r_i \approx r_1 - (r_2 - r_1) \cdot \frac{C_{01}}{C_{02} - C_{01}}$$

mit: r_i = interner Zinsfuß
 r_1 und r_2 = Versuchszinsen 1 und 2
 r = Kalkulationszinsfuß
 C_{01} und C_{02} = Kapitalwerte, die sich bei den Versuchszinsen ergeben

Abb. 26 – Interner Zinsfuß (Berechnungsformel)

In der Abbildung wird näherungsweise die iterative Ermittlung des internen Zinsfußes für das Fallbeispiel dargestellt. Typ A hat einen höheren internen Zinsfuß und ist somit zu bevorzugen.

3D-Drucker (Interner Zinsfuß)			 	
			Typ A	Typ B
A1	Investitionszahlung (negativ)	10	-€ 65.000,00	-€ 100.000,00
F1	CashFlow Jahr 1	1	€ 25.000,00	€ 30.000,00
F2	CashFlow Jahr 2	2	€ 25.000,00	€ 30.000,00
F3	CashFlow Jahr 3	3	€ 25.000,00	€ 30.000,00
F4	CashFlow Jahr 4	4	€ 25.000,00	€ 30.000,00
F5	CashFlow Jahr 5 + Liquidationserl.	5	€ 40.000,00	€ 50.000,00
F6	Liquidationserlös	5	€ 15.000,00	€ 20.000,00
G1	Interner Zinsfuß		30%	19%

Abb. 27 – Ermittlung der internen Verzinsung (Internal Rate of Return)

Literatur:

Baetge, J.: Überwachung, in: Vahlens Kompendium der Betriebswirtschaft, Band 2, hrsg. v. M. Bitz et al., 3. Auflage, München 1993, S. 177-218

Berens, W. / Delfmann, W.: Quantitative Planung, 2. Auflage, Stuttgart 1995

Bleicher, K.: Organisation, Strategien, Strukturen, Kulturen, 2. Auflage, Wiesbaden 1991

Blohm, H. / Lüder, K.: Investition. Schwachstellen im Investitionsbereich des Industriebetriebes und Wege zu ihrer Beseitigung, 7.A., München 1991

Fandel, G.: Begriffe, Ausgestaltung und Instrumentarium der Unternehmensplanung, in: ZfB 1983, S. 479-508

Frese, E.: Grundlagen der Organisation: Konzepte - Prinzipien - Strukturen, 7. Auflage, Wiesbaden 1998

Hahn, D.: PuK, Planung und Kontrolle, Controllingkonzepte, 4. Auflage, Wiesbaden 1994

Hahn, D.: Organisation der Planung (I), in: WISU 1994, S. 43-48

Heinen, E.: Industriebetriebslehre, Entscheidungen im Industriebetrieb, 9. Auflage, Wiesbaden 1991

Horváth, P.: Controlling, 6. Auflage, München 1996

Hummel, S. / Männel, W.: Kostenrechnung 1: Grundlagen, Aufbau und Anwendung, 4.A., Wiesbaden 1990

Küpper, H.-U.: Controlling, 2. Auflage, Stuttgart 1997

Lechner K. / Egger A. / Schauer R., Einführung in die allgemeine Betriebswirtschaftslehre, 14.A., Wien 1992

Lombriser, Roman / Abplanalp, P.A.: *Strategisches Management*. Versus Verlag, Zürich, 1998

Macharzina, K.: Unternehmensführung: das internationale Managementwissen, 2. Auflage, Wiesbaden 1995

Mag, W.: Planung, in: Vahlens Kompendium der Betriebswirtschaft, Band 2, hrsg. v.

M. Bitz et al./ 3. Auflage, München 1993, S. 3-56

Perridon, L. / Steiner, M., Finanzwirtschaft der Unternehmung, 6. A., München 1991

Pfohl, H.-C.: Planung und Kontrolle, Stuttgart et al. 1981

Porter, Michael E.: Wettbewerbsstrategie, Methoden zur Analyse von Branchen und Konkurrenten, Frankfurt (Main): Campus 1999

Schanz, G: Organisation, in: HWO, 3. Auflage, hrsg. von Frese, E., Stuttgart 1992, Sp. 1459-1471

Schierenbeck, H.: Grundzüge der Betriebswirtschaftslehre, 11. Auflage, München 1993

Schmidt, R.H.: Grundzüge der Investitions- und Finanzierungstheorie, 2.A., Wiesbaden 1990

Schweitzer, M.: Planung und Kontrolle, in: Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, Band 2: Führung, hrsg. v. Bea, F. X./Dichtl, E./Schweitzer, M., 6. Auflage, Stuttgart 1993, S. 19-102

Stachle, W. H.: Management, Eine verhaltenswissenschaftliche Perspektive, 6. Auflage, München 1991

Steinmann, H./Schreyögg, G.: Management, Grundlagen der Unternehmensführung, 3. Auflage, Wiesbaden 1993

Töpfer, A.: Planungs- und Kontrollsysteme industrieller Unternehmungen - Eine theoretische, technologische und empirische Analyse, Berlin 1976

Troßmann, E.: Prinzipien der rollenden Planung, in: WiSt 1992, S. 123-130

Vahs, D.: Organisation, Einführung in die Organisationstheorie und -praxis, 2. Auflage, Stuttgart 1999

Vollmuth, H., Controlling-Instrumente von A-Z, München 1994

Weber, J.: Einführung in das Controlling, 4. Auflage, Stuttgart 1993

Wöhe, G.: Einführung in die Betriebswirtschaftslehre, 19.A., München 1996

Wild, J.: Grundlagen der Unternehmensplanung, 4. Auflage, Opladen 1982